

Klasse 8

Informatik · Klasse 8 · Klasse 8

Inhaltsverzeichnis

Klasse 8 - Informatik	2
Leitfrage	2
Lehrplanstruktur	2
Geplanter Lernweg	2
Wahlbereiche	2
Leistungsbewertung	3
Übergang aus Klasse 7	3
Lehrplanquelle	3
Jahresplan - Klasse 8	4
Lernbereich 1 - Algorithmen und Programme (15 Ustd.)	4
Lernbereich 2 - Netzwerke in der Informatik (10 Ustd.)	4
Wahlbereiche und Zeitreserve	5
Lehrplanquelle	6
Meilensteine - Klasse 8	7
Curriculare Struktur	7
Lernbereich 1 - Algorithmen und Programme	7
Lernbereich 2 - Netzwerke in der Informatik	7
Wahlbereiche	7
Lehrplanbasis	7
Meilensteine - Klasse 8	9
Zielbild	9
Meilenstein 1 - Objektorientierung	9
Meilenstein 2 - Algorithmen	9
Meilenstein 3 - Robot Karol Grundlagen	9
Meilenstein 4 - Robot Karol vertieft	9
Meilenstein 5 - Transfer	9
Notenplanung	10

Klasse 8 - Informatik

Leitfrage

Wie beschreiben, programmieren und vernetzen wir Informatiksysteme?

Die Materialien sind für Einzelstunden von 45 Minuten geplant und knüpfen an Klasse 7 an. Jede Stunde beginnt mit einem kurzen Rückblick und einer Leitfrage und endet mit Sicherung und Ausblick.

Lehrplanstruktur

Der sächsische Lehrplan Informatik Oberschule 2022 sieht für Klasse 8 zwei Pflichtlernbereiche vor:

1. **Algorithmen und Programme - 15 Ustd.**
2. **Netzwerke in der Informatik - 10 Ustd.**

Die vorhandene Unterrichtsfolge **Objektorientierung → Algorithmen → Robot Karol** bleibt bewusst erhalten. Sie bildet eine didaktische Progression innerhalb des ersten Pflichtlernbereichs: Begriffe wie Objekt, Klasse, Attribut, Attributwert und Methode werden zunächst systematisiert; darauf bauen algorithmische Grundstrukturen und schließlich die praktische Umsetzung mit Robot Karol auf.

Geplanter Lernweg

Lernbereich 1 - Algorithmen und Programme

1. Objekte, Attribute und Attributwerte systematisieren
2. Klassen als Baupläne gleichartiger Objekte
3. Methoden und Zustandsänderungen
4. Algorithmusbegriff und Eigenschaften
5. Sequenz, Wiederholung und Verzweigung
6. Algorithmen darstellen, testen und verbessern
7. Robot Karol als didaktisch reduzierte Programmierungsumgebung
8. Bedingungen, Wiederholungen und Sensoren praktisch anwenden
9. Unterprogramme, Problemlöseprozess und Debugging
10. Projekt- und Transferaufgaben
11. Grenzen der Berechenbarkeit exemplarisch thematisieren
12. Bedeutung von Algorithmen im gesellschaftlichen Kontext reflektieren

Lernbereich 2 - Netzwerke in der Informatik

1. Bedeutung und Aufbau von Netzwerken
2. LAN, WLAN, Intranet und Internet
3. Client, Server, Router, Switch und Accesspoint
4. Endgeräte in ein einfaches Netzwerk einbinden
5. IP-Adressen und DNS grundlegend einordnen
6. Übertragungsmedien: Kupfer, Lichtwellenleiter und Funk
7. Netzwerkprotokolle und Dienste: HTTP, FTP, Mail, WWW
8. Datenwege untersuchen und grafisch nachvollziehen
9. historische Kryptografie: Skytale, Freimaurer-/Substitutionsverfahren, Caesar
10. Klartext, Geheimtext, Schlüssel und symmetrische Verschlüsselung; Bezug zur Gegenwart

Wahlbereiche

- Wahlbereich 1: Steuern und Regeln

- Wahlbereich 2: Mobile Endgeräte
- Wahlbereich 3: Computergrafik

Leistungsbewertung

Schriftliche Leistungskontrollen werden auf die beiden Pflichtlernbereiche verteilt. Praktische Karol- und Netzwerkaufgaben dienen zusätzlich dem Üben, Anwenden und Diagnostizieren. Die bisherige Konzentration der Leistungskontrollen ausschließlich auf Objektorientierung/Algorithmik/Karol wird im weiteren Abgleich überarbeitet, damit auch der Pflichtbereich Netzwerke angemessen berücksichtigt wird.

Übergang aus Klasse 7

Klasse 7 führte Objekt, Attribut, Attributwert, Klasse und Methode grundlegend ein. Klasse 8 vertieft diese Begriffe und verbindet sie mit Algorithmen und Robot Karol. Die Netzwerksequenz erweitert den Blick vom einzelnen Informatiksystem auf vernetzte Systeme, Dienste und sichere Datenübertragung.

Lehrplanquelle

Sächsisches Staatsministerium / Landesamt für Schule und Bildung: Lehrplan Oberschule Informatik, Neuerarbeitung 2022, Klassenstufe 8. Dynamische Lehrplandatenbank: <https://www.schulportal.sachsen.de/>

Jahresplan - Klasse 8

Die konkrete Kalenderverteilung kann an Ferien, Projekttag und Ausfallstunden angepasst werden. Die Reihenfolge bleibt didaktisch verbindend: **Objektorientierung → Algorithmen → Robot Karol** bildet den ersten Pflichtlernbereich; anschließend folgt der zweite Pflichtlernbereich **Netzwerke in der Informatik**.

Lernbereich 1 - Algorithmen und Programme (15 Ustd.)

Block	Thema	Einzelstunden	Ergebnis
1	Objekte, Attribute, Attributwerte, Klassen	2	Begriffe sicher anwenden und Zustände beschreiben
2	Methoden und Zustandsänderungen	1	Verhalten von Objekten erklären
3	Algorithmusbegriff und Eigenschaften	1	Ausführbarkeit, Eindeutigkeit, Allgemeingültigkeit und Endlichkeit prüfen
4	Sequenz, Wiederholung, Verzweigung	2	Grundstrukturen erkennen und darstellen
5	Darstellungen und Testfälle	1	Umgangssprache, Programmcode, Flussdiagramm/Struktogramm vergleichen und testen
6	Robot Karol – Einstieg und Grundbefehle	1	didaktisch reduzierte Programmierumgebung sicher nutzen
7	Wiederholungen, Bedingungen und Sensoren	2	situationsabhängige Programme entwickeln
8	Unterprogramme und Problemlöseprozess	1	Probleme zerlegen und Lösungen strukturieren
9	Karol-Projekt: Planung, Test und Debugging	2	komplexeren Ablauf planen, implementieren und verbessern
10	Grenzen der Berechenbarkeit und gesellschaftliche Bedeutung	1	Grenzen exemplarisch erkennen und Algorithmeneinsatz bewerten
11	Kompetenzcheck / Leistungskontrolle	1	Lernbereich 1 sichern

Lernbereich 2 - Netzwerke in der Informatik (10 Ustd.)

Block	Thema	Einzelstunden	Ergebnis
12	Bedeutung und Struktur von Netzwerken Komponenten und Netzwerkarchitektur	1	LAN, WLAN, Intranet und Internet unterscheiden
13		1	Client, Server, Router, Switch und Accesspoint zuordnen
14	Einfaches Netzwerk modellieren	1	Endgeräte und Datenwege in einem einfachen Netzwerk darstellen
15	IP-Adressen und DNS	1	Adressierung und Namensauflösung grundlegend erklären
16	Übertragungsmedien und Datenwege	1	Kupfer, Lichtwellenleiter und Funk vergleichen
17	Netzwerkprotokolle und Dienste	1	HTTP, FTP, Mail, WWW und Dienste zuordnen
18	Netzwerk untersuchen / simulieren	1	Datenwege nachvollziehen und Fehlerquellen begründet prüfen
19	Historische Kryptografie	1	Klartext, Geheimentext, Schlüssel und Caesar/Substitution anwenden
20	Verschlüsselung in der Gegenwart	1	symmetrische Verfahren einordnen und Passwortschutz/Einwegfunktionen diskutieren
21	Kompetenzcheck / Leistungskontrolle	1	Lernbereich 2 sichern

Wahlbereiche und Zeitreserve

Weitere Einzelstunden können genutzt werden für:

- Wahlbereich **Steuern und Regeln**,
- Wahlbereich **Mobile Endgeräte**,
- Wahlbereich **Computergrafik**,
- zusätzliche Karol-Welten und Differenzierung,
- Wiederholung vor Leistungskontrollen,
- individuelle Förderaufgaben,
- Übergang zu Klasse 9.

Lehrplanquelle

Sächsischer Lehrplan Oberschule Informatik 2022, Klassenstufe 8: Lernbereich 1 „Algorithmen und Programme“ (15 Ustd.) und Lernbereich 2 „Netzwerke in der Informatik“ (10 Ustd.).
<https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/lehrplan/514>

Meilensteine - Klasse 8

Curriculare Struktur

- ☒ Pflichtlernbereich 1 als **Algorithmen und Programme (15 Ustd.)** eingeordnet.
- ☒ Didaktische Progression **Objektorientierung → Algorithmen → Robot Karol** ausdrücklich erhalten.
- ☒ Robot Karol als praktische Umsetzung algorithmischer Grundstrukturen verankert.
- ☒ Pflichtlernbereich 2 **Netzwerke in der Informatik (10 Ustd.)** ergänzt.
- ☒ Jahresplan auf beide Pflichtlernbereiche angepasst.
- ☒ Bewertungsplan so angepasst, dass beide Pflichtlernbereiche geprüft werden.

Lernbereich 1 - Algorithmen und Programme

- ☒ Objekt, Klasse, Attribut, Attributwert und Methode als vorbereitende Modellierungsbegriffe vorhanden.
- ☒ Algorithmusbegriff und Grundstrukturen vorhanden.
- ☒ Robot Karol als didaktisch reduzierte Programmierungsumgebung vorhanden.
- ☐ Bestehende Arbeitshefte und Lehrerband vollständig gegen die Lehrplanpunkte **Eigenschaften von Algorithmen, Umgang mit Fehlermeldungen, verschiedene Darstellungsformen, Grenzen der Berechenbarkeit** und **gesellschaftliche Bedeutung von Algorithmen** spiegeln.
- ☐ Präsentationen, Materialien, Lösungen und Lernkontrollen zu LB 1 auf denselben Stand synchronisieren.
- ☐ Bestehende PPTX visuell prüfen und um ausführliche Lehrerbemerkungen, Grafiken und Quellenangaben ergänzen.

Lernbereich 2 - Netzwerke in der Informatik

- ☒ README und 10-Stunden-Unterrichtsfolge angelegt.
- ☒ Arbeitsheft angelegt.
- ☒ Lehrerband mit didaktischen Hinweisen angelegt.
- ☒ Materialkarten und Fehlerfälle angelegt.
- ☒ Lösungen angelegt.
- ☒ Präsentations-MD angelegt.
- ☒ Quellen dokumentiert.
- ☒ LK 4 auf Netzwerke umgestellt und Lösung ergänzt.
- ☐ Präsentations-PPTX aus dem MD erstellen und visuell prüfen.
- ☐ PPTX mit ausführlichen Lehrerbemerkungen, eigenen Grafiken und Quellenhinweisen versehen.
- ☐ Netzwerksequenz nach erster Sichtprüfung auf Aufgabenmenge und 45-Minuten-Taktung feinjustieren.

Wahlbereiche

- ☐ Wahlbereich **Steuern und Regeln** gegen den Lehrplan prüfen.
- ☐ Wahlbereich **Mobile Endgeräte** gegen den Lehrplan prüfen.
- ☐ Wahlbereich **Computergrafik** gegen den Lehrplan prüfen.
- ☐ Präsentationen der Wahlbereiche auf Vollständigkeit, Lehrerhinweise, Grafiken und Quellen prüfen.

Lehrplanbasis

Sächsischer Lehrplan Oberschule Informatik, Neuerarbeitung 2022, Klassenstufe 8:

- Lernbereich 1: Algorithmen und Programme – 15 Ustd.
- Lernbereich 2: Netzwerke in der Informatik – 10 Ustd.
- Wahlbereich 1: Steuern und Regeln
- Wahlbereich 2: Mobile Endgeräte
- Wahlbereich 3: Computergrafik

<https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/lehrplan/514>

Meilensteine - Klasse 8

Zielbild

Klasse 8 vertieft die in Klasse 7 eingeführten objektorientierten Begriffe und verbindet sie mit systematischer Algorithmik und Robot Karol.

Meilenstein 1 - Objektorientierung

Nach Abschluss können die Schülerinnen und Schüler:

- Objekt und Klasse sicher unterscheiden,
- Attribute und Attributwerte korrekt zuordnen,
- Zustände über Attributwerte beschreiben,
- Methoden als Verhalten von Objekten erklären.

Leistungsnachweis: LK 1.

Meilenstein 2 - Algorithmen

Die Schülerinnen und Schüler können:

- eindeutige Algorithmen formulieren,
- Sequenz, Bedingung und Wiederholung unterscheiden,
- feste und bedingte Wiederholungen passend auswählen,
- Testfälle formulieren und Fehler systematisch verbessern.

Leistungsnachweis: LK 2.

Meilenstein 3 - Robot Karol Grundlagen

Die Schülerinnen und Schüler können:

- Grundbefehle lesen und anwenden,
- Wiederholungen einsetzen,
- Abläufe vorhersagen,
- Programme testen und debuggen.

Meilenstein 4 - Robot Karol vertieft

Die Schülerinnen und Schüler können:

- auf Sensorbedingungen reagieren,
- bedingte Wiederholungen verwenden,
- größere Probleme in Teilprobleme zerlegen,
- Unterprogramme sinnvoll benennen und wiederverwenden.

Leistungsnachweis: LK 3.

Meilenstein 5 - Transfer

Die Schülerinnen und Schüler verbinden Objektorientierung und Algorithmik: Karol wird als Objekt mit Zustand und Verhalten verstanden; komplexere Programme werden geplant, getestet und begründet.

Leistungsnachweis: LK 4.

Notenplanung

- 1. Halbjahr: LK 1 + LK 2
- 2. Halbjahr: LK 3 + LK 4

Damit stehen pro Halbjahr zwei schriftliche Noten zur Verfügung. Praktische Projekte bleiben Übung und Diagnose.